Probabilidad y Estadística (M) - Probabilidades (D)

Recuperatorio del Segundo Parcial - 15/12/2022

Este examen se aprueba con 55 puntos o más.

1. Sean $\alpha > 0$ y $(X_n)_{n\in\mathbb{N}}$ una sucesión de variables aleatorias tales que $P(X=0) = \frac{1}{2n^\alpha}$ y $P(x=5) = 1 - \frac{1}{2n^\alpha}$.
   (a) (*9 pts*) Hallar el límite en probabilidad de X_n.
   (b) (*8 pts*) Probar que si $\alpha > 1$ la convergencia es casi segura.
   (c) (*8 pts*) Probar que si $\alpha \leq 1$ y $(X_n)_{n\in\mathbb{N}}$ son independientes entonces la sucesión no converge casi seguramente.

2. Sea $X_1, X_2, ..., X_n$ una sucesión de variables aleatorias i.i.d. donde X_1 toma los valores 20 y -10 con probabilidad $\frac{1}{2}$ y $\frac{1}{2}$, y sea $Y_n = \left(\prod_{i=1}^{n} |X_i|\right)^{\frac{1}{n}}$.
   revisar
   (a) (*9 pts*) Dar una cota inferior de $P(\sum_{n=1}^{100} X_i < 700)$ usando la desigualdad de Tchebichev.
   (b) (*6 pts*) Aproximar, usando el TCL, $P(600 < \sum_{n=1}^{100} X_i < 800)$. revisar resto Prob
   (c) (*10 pts*) Hallar $a, b \in \mathbb{R}$ para que
   $$n^{\frac{3}{2}} a \frac{(\ln(Y_n) - b)}{\sum_{i=1}^{n} X_i} \xrightarrow{\mathcal{D}} N(0,1).$$

3. Sea $X_1, \cdots, X_n$ una muestra aleatoria con función de densidad
   $$f_X(x) = \frac{2x}{\theta^2} \mathbb{1}_{[0,\theta]}.$$
   (a) (*9 pts*) Calcular el estimador de máxima verosimilitud de θ y el estimador basado en el primer momento.
   (b) (*9 pts*) Probar que el estimador de máxima verosimilitud es asíntoticamente insesgado y que el de momentos es consistente.
   (c) (*7 pts*) A partir de la distribuición de $T = \sum_{i=1}^{n} -4 \ln\left(\frac{X_i}{\theta}\right)$ hallar un intervalo de confianza para θ de nivel exacto 0.95 para una muestra aleatoria con $n = 5$.

4. (a) (*8 pts*) Sea (X, Y) un vector aleatorio absolutamente continuo tal que
   $$f_{X|Y=y}(x) = \frac{3x^2}{y^3} \mathbb{1}_{(0,y)}(x) \quad \text{y} \quad f_Y(y) = 5y^4 \mathbb{1}_{(0,1)}(y).$$
   Calcular $\mathbb{E}[Y|X]$.
   (b) Se tira un dado equilibrado y luego se tira una moneda equilibrada tantas veces como indica el dado. Sea X la variable aleatoria que indica el resultado del dado e Y la variable que indica la cantidad de caras obtenidas.
      i. (*2 pts*) Dar la distribución de $Y|X = x$.
      ii. (*8 pts*) Calcular la función de probabilidad puntual de Y y su esperanza.
      iii. (*7 pts*) Calcular $\text{Cov}(X, Y)$.